МОДУЛЬ 3

Классификация на реальном датасете

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Цель урока

01 Сформировать практический навык запуска простой модели классификации на реальном табличном датасете: от чтения CSV-файла и подготовки признаков до получения предсказаний.

02 Особое внимание уделяется правильной последовательности действий.

Планируемые результаты

01 обучающийся загружает реальный CSV-файл в pandas и просматривает его первые строки.

02 объясняет, что в таблице является объектом, признаком и целевой переменной.

03 проверяет размер таблицы, названия и типы столбцов, а также наличие пропущенных значений.

04 отделяет признаки X от целевой переменной y.

Датасет урока · таблица 1/3

Столбец	Смысл	Роль
sepal_length_cm	длина чашелистика, см	признак
sepal_width_cm	ширина чашелистика, см	признак

Датасет урока · таблица 2/3

Столбец	Смысл	Роль
petal_length_cm	длина лепестка, см	признак
petal_width_cm	ширина лепестка, см	признак

Датасет урока · таблица 3/3

Столбец	Смысл	Роль
species	вид ириса	целевая переменная

Проблемная ситуация

01 Есть таблица с измерениями цветков.

02 Задача относится к классификации, потому что требуется выбрать один из заранее заданных классов, а не вычислить произвольное числовое значение.

03 Важно различать найденную моделью закономерность и запоминание конкретных строк.

Итог урока

01 К концу занятия обучающиеся должны пройти полный путь от реального CSV-файла до первых предсказаний модели классификации.

02 В этой цепочке каждый этап зависит от предыдущего.

03 Итоговая проверка понимания: для нового цветка известны четыре измерения, но неизвестен species.

Практическая работа

01 Практическое задание

02 Задание №1

03 Задание №2

04 Задание №3

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами